

당낭콩(DNC)

AI 기반 개인화 혈당 예측·식단
코칭 헬스케어 서비스

개발 기간 2026.01 ~ 2026.02

플랫폼 Mobile App

개발 인원 팀 프로젝트

- 담당 역할 Backend + Infra
- 혈당 데이터 저장 흐름
 - AI 식단·리포트 연결
 - 승인 배포/결과 공유 흐름

개발 환경

언어 Java 17 / Python / TypeScript

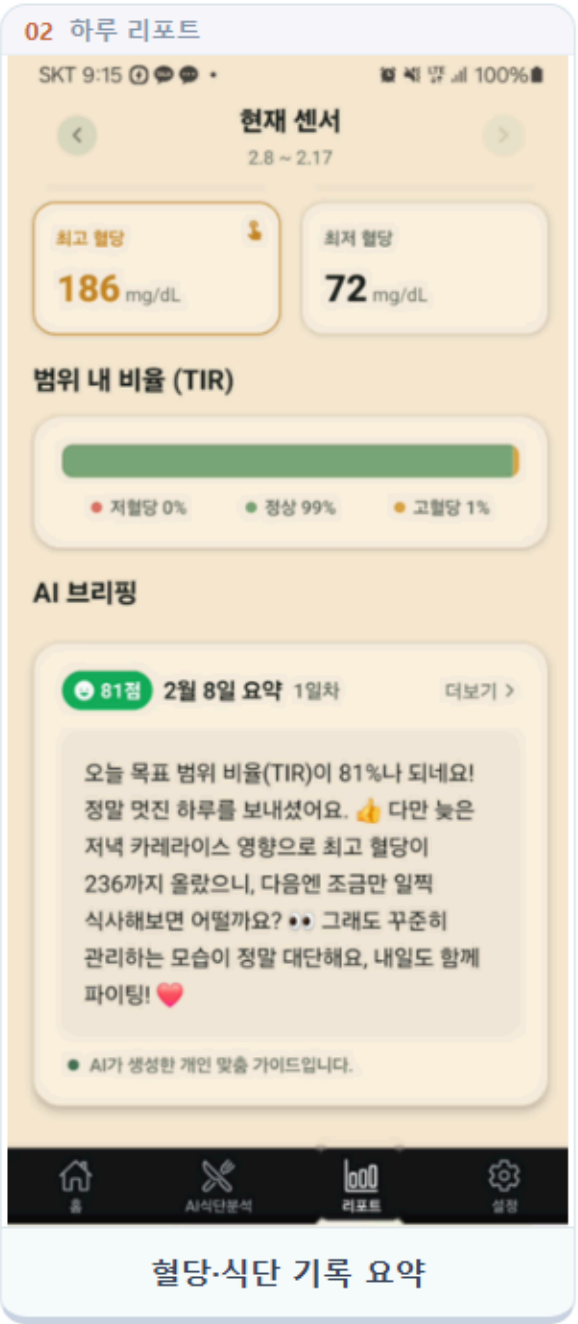
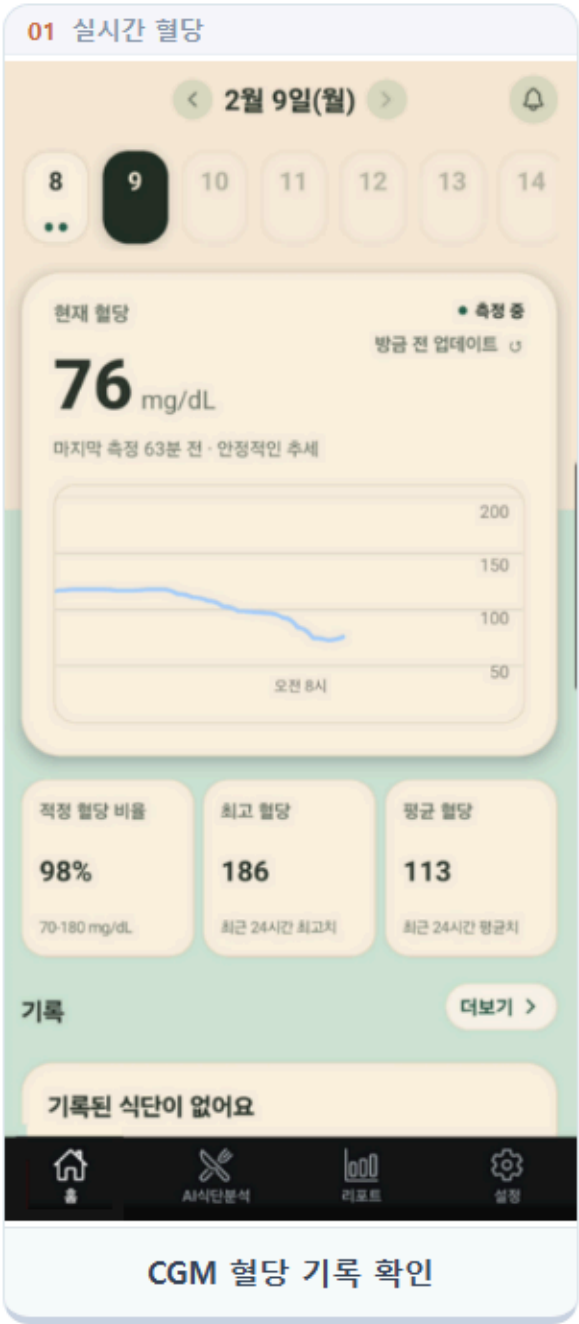
서버 Spring Boot 3.5.9 / FastAPI

모바일 React Native / Expo

DB/Cache MySQL / Redis

외부연동 Dexcom OAuth / Gemini / FCM / S3

인프라 Docker / Jenkins / Nginx



{

세부 구현사항 1

외부 혈당 데이터 수집

- 외부 혈당 측정 서비스에서 **5분마다** 새 혈당 기록을 가져왔습니다.
- 인증이 완료되면 갱신 후 다시 요청하고, 가져온 데이터는 임시 저장 공간을 거쳐 DB에 저장했습니다.

사용자별 혈당 기록 분리

- 사용자별 임시 저장 공간을 분리해 혈당 기록이 섞이지 않도록 했습니다.
- 같은 혈당 기록이 반복 저장되지 않도록 사용자와 외부 기록 ID를 함께 확인했습니다.

센서 상태 전환

- 연동 직후에는 센서를 대기 상태로 관리했습니다.
- 첫 혈당 데이터가 들어오면 실제 센서 정보를 연결해 사용 가능 상태로 전환했습니다.

}

외부 혈당 데이터가 사용자 기록이 되는 흐름

외부 혈당 데이터를 그대로 저장하지 않고, 사용자별 임시 저장 공간·중복 기록 확인·센서 상태 전환 기준을 두어 서비스 기록으로 연결했습니다.

외부 혈당 측정 서비스

5분마다 새 혈당 기록 제공



주기적 수집 작업

사용자별 혈당 기록 가져오기



인증 갱신 후 재요청

권한 만료 시 새 인증으로 다시 호출



사용자별 임시 저장 공간

Redis에 사용자 ID 기준으로 분리



중복 기록 확인

사용자와 외부 기록 ID를 함께 확인



DB 저장 / 센서 상태 변경

혈당 저장, 대기 → 사용 가능 전환

- 핵심은 **사용자별 저장 기준**과 **중복 기록 확인 기준**을 명확히 한 것입니다. 실제 장애 감소 수치는 확인되지 않아 정량 성과로 쓰지 않습니다.

{

세부 구현사항 2

식단 분석 결과 연결

- 식단 사진을 음식 분석 서버로 보내 음식명과 양 정보를 받았습니다.
- 분석 결과를 음식 정보와 매칭해 식단 기록과 영양 계산에 사용할 수 있도록 변환했습니다.

예상 혈당 저장

- 섭취량 단계를 계산 가능한 음식 양 비율로 변환했습니다.
- 사용자 정보, 최근 혈당, 식단 정보를 조합해 예상 혈당 결과를 저장했습니다.

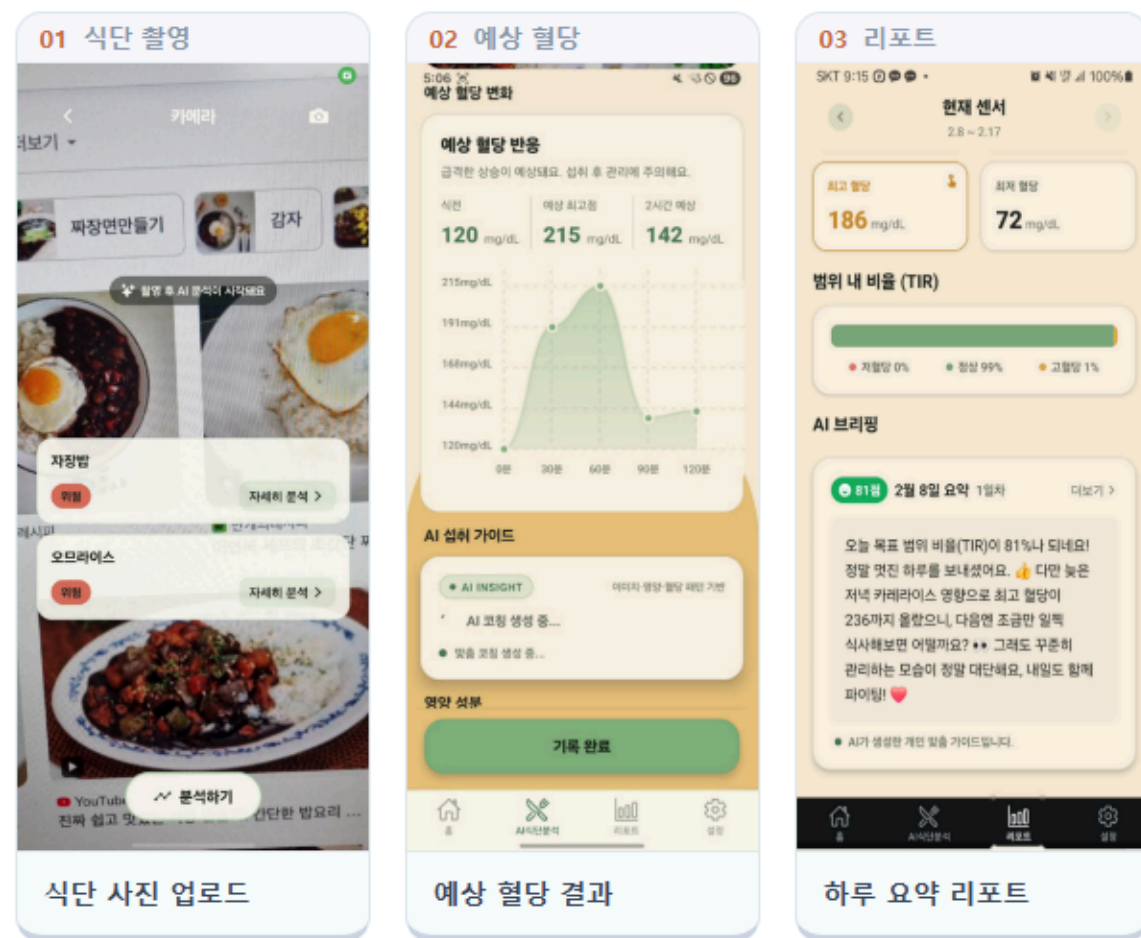
AI 요약과 기본 안내

- 요약 문구가 과장되거나 없는 정보를 추정하지 않도록 출력 조건을 제한했습니다.
- 데이터 부족이나 외부 호출 실패 시 기본 안내 문구를 보여주도록 처리했습니다.

}

AI 분석 결과를 사용자 기록으로 변환

AI 모델 성능이 아니라, 음식 분석 서버의 결과를 식단 기록·예상 혈당·요약 리포트로 연결한 백엔드 흐름에 집중했습니다.



백엔드 처리 흐름

앱 요청 수신

식단 사진 업로드와 분석 요청 처리

이미지 저장 / 음식 분석

저장소 보관 후 음식 분석 서버 호출

식단 기록 변환

음식 정보 매칭, 양 보정, 예상 혈당 저장

요약 문구 생성

출력 조건 제한과 실패 시 기본 안내

{

문제 해결과 운영 흐름

문제 해결 관점

- 혈당 데이터는 사용자별 저장 기준과 중복 확인 기준을 두어 섞이지 않도록 처리했습니다.
- 음식 분석 결과는 식단 기록, 영양 정보, 예상 혈당, 요약 문구로 변환했습니다.
- 외부 호출 실패나 데이터 부족 상황에서는 기본 안내 문구를 제공하도록 처리했습니다.

인프라/협업 흐름

- 서비스별 변경 여부를 확인한 뒤 승인 단계를 거쳐 배포하도록 구성했습니다.
- 컨테이너 기반 배포 후 결과를 팀 채널에 공유하는 흐름 구성에 참여했습니다.
- **Backend, AI Server, Mobile**이 함께 배포되는 구조에서 변경 범위와 결과 공유를 맞췄습니다.

프로젝트 회고

외부 서비스와 AI 서버를 연결할 때는 단순 호출보다 사용자별 저장 기준, 실패 시 기본 응답, 중복 방지 기준이 중요하다는 점을 배웠습니다.

}

